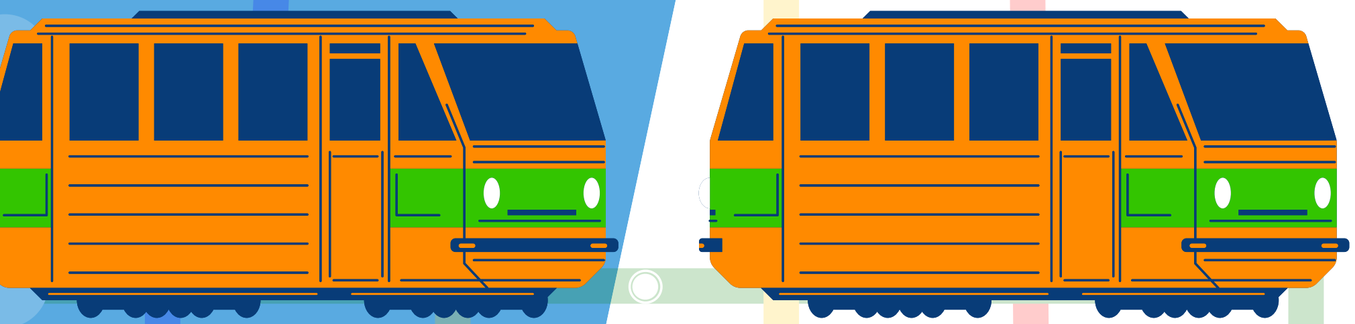
Laboratorio Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora



Simulación gráfica 3D de la estación Universidad L3

INTEGRANTES:

- Medel Piña Ángel De Jesús
- Oliva Santiago Vania Nayeli
- Sánchez Luján César Ricardo
- Segura Cedeño Luisa María
- Sifuentes Cordero Carlos Emir

ÍNDICE

01 **Contexto Urbano y Justificación**

02 **Modelado 3D y Arquitectura del Sistema**

03 **Shaders GLSL, Texturizado y Animaciones**

04 **Análisis Económico, Social y Ético**

05 **Resultados y Video**

CONTEXTO URBANO Y JUSTIFICACIÓN

- Crecimiento e impacto: El transporte urbano concentra el consumo energético y las emisiones contaminantes; se busca asegurar movilidad sostenible y asequible.
- Problemática local: La estación Universidad recibe más de 60,000 usuarios diarios. La línea padece alta saturación, tiempos de espera elevados y material rodante con más de 40 años de uso.
- Justificación: Ante la modernización proyectada, la simulación gráfica 3D permite estudiar, visualizar y analizar el comportamiento espacial de una estación clave.



MODELADO 3D Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Herramientas de desarrollo

Blender 5.2.2 para modelado y jerarquías; C++ con OpenGL 3.3 en Visual Studio como motor gráfico principal; Assimp para importación .fbx

Importación de mallas complejas en formato .fbx mediante la biblioteca Assimp.

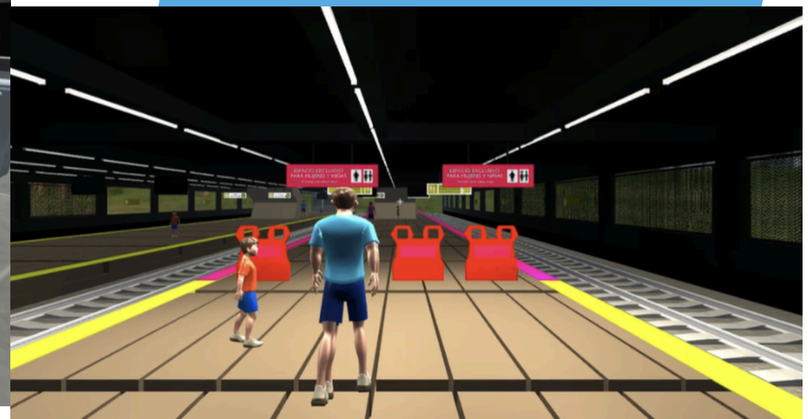


Estructura en 3 escenas:

- **Entrada**: Vestíbulo, torniquetes, taquillas, máquinas de recarga y cibercentro.
- **Andén**: Vías, señalética, escaleras, elevador y zonas exclusivas.
- **Tren**: Convoy completo con interior detallado (asientos, pasamanos, puertas).

Modelado jerárquico:
Uso de relaciones Padre-Hijo y objetos Empty para transformar geometrías compuestas de forma sincronizada.







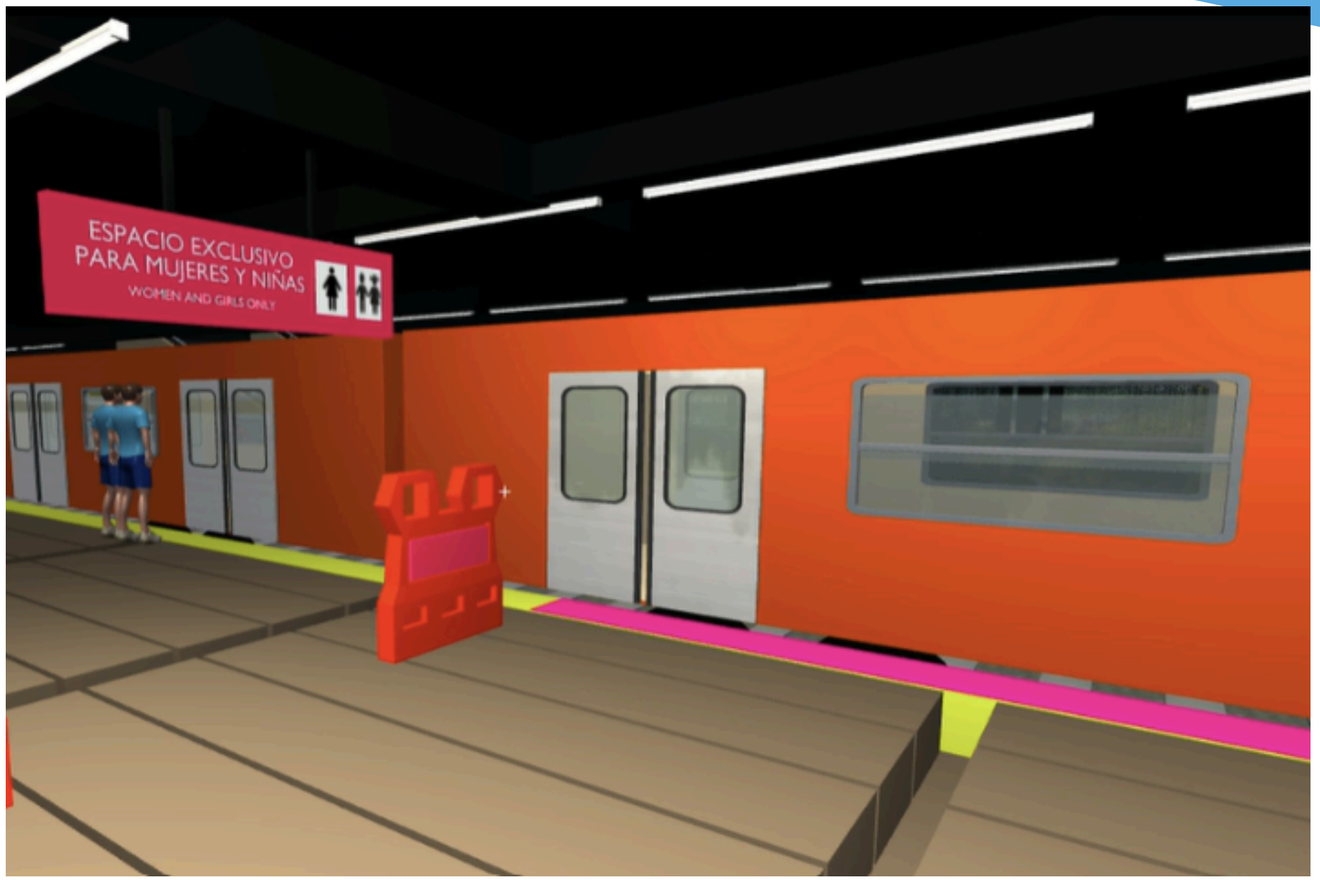
SHADERS GLSL, TEXTURIZADO Y ANIMACIONES

Shaders e iluminación (GLSL):

- Modelo de iluminación local de Phong
- Mapeo de texturas mediante coordenadas UV Editing para señalética y cartelería oficial.

Animaciones e interacción en tiempo real:

- Interpolación por Keyframes: Animación temporal suavizada mediante curvas de transición .
- Cámara FPS y Detección de Colisiones: Matriz de vista dinámicamente actualizada (Yaw/Pitch) combinada con volúmenes orientados AABB y deslizamiento vectorial



ANÁLISIS ECONÓMICO, SOCIAL Y ÉTICO

1

Económico

Desarrollo sustentable de bajo costo mediante el pipeline gráfico de OpenGL y software Open Source (Blender, C++), eliminando licenciamientos de motores comerciales.

2

Social

Herramienta didáctica interactiva que facilita el reconocimiento espacial preventivo, navegación accesible (salvaescaleras, elevadores) y familiarización segura con la infraestructura pública.

3

Ético

Creación original del 80%+ de la malla geométrica. Atribución rigurosa de modelos de terceros/IA. Manejo respetuoso de la identidad gráfica del STC y preservación de privacidad con avatares no identificables.